EPS.AC

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	512 megabytes

EPS.AC 是本场比赛的出题团队，成员为 Colin、Claris 和小羊肖恩。

他们为本场比赛准备了共 n 道候选题目，三人分别将 n 道候选题按自己认为的难度从易到难排列。为了平衡比赛难度和区分度，他们希望将这些题分成若干个按难度从易到难排列的档次。每道题应当恰好属于一个档次，同一档次内不区分难度先后，每个档次至少有一个题目。

考虑将所有档次按照从易到难的顺序从左到右排列。对于相邻两档之间的一条分界线，其左侧包含此前所有档次的题目，右侧包含此后所有档次的题目。对于一位成员，若在其给出的顺序中，左侧的每道题都排在右侧的每道题之前，则称这位成员支持该分界线。

若每条分界线都得到至少两位成员的支持，则该分档方案合法，不同分界线的支持者可以不同。

不同的难度档次越多，出题人们组题的水平就越高。为了赛题的质量，请你帮他们求出最多能分成多少档。

Input

本题包含多组测试用例。第一行包含一个整数 t ($1 \le t \le 2 \times 10^5$)，表示测试用例数。

对于每组测试用例:

- 第一行包含一个整数 n ($1 \le n \le 2 \times 10^5$)。
- 接下来三行，每行包含一个 $1, 2, \ldots, n$ 的排列，依次为 Colin、Claris 和小羊肖恩给出的顺序。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 2×10^5。

Output

对于每组测试用例，输出最多能划分出的档数。

Example

standard input	standard output
3 6 2 1 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 3 1 4 2 6 5 4 1 3 2 4 1 2 4 3 2 1 3 4 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2	3 4 1

Note

在第一组测试用例中，可以分成 $\{1,2\},\{3,4\},\{5,6\}$ 三档（按难度顺序从易到难排列）。Colin 和 Claris 支持第一条分界线，Claris 和小羊肖恩支持第二条分界线。可以证明这是最优的划分方案。

在第二组测试用例中，可以将四道题各分为一档，按难度顺序从易到难排列为 $\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}$。三条分界线依次得到 Colin 和 Claris、Claris 和小羊肖恩、Colin 和小羊肖恩的支持。

第三组测试用例不存在合法的分界线，因此所有题目都需要放到同一档次中。